UTS



Disusun Oleh:

Nama : Eunike Panjaitan

NIM : 25110025

Dosen Pengampu : Juni Ismail M.kom

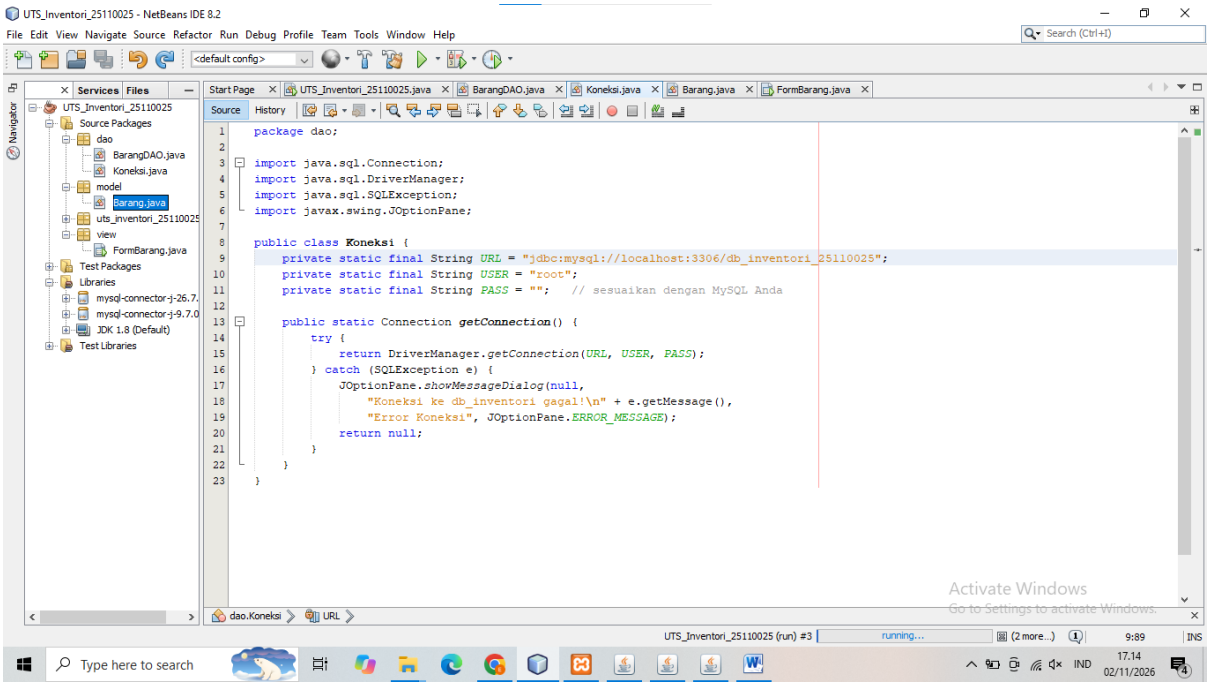
Civitas Akademika Politeknik Bisnis Indonesia

TA 2025/2026

HASIL STUDI KASUS

PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM

1. Kode Program pada Neatbeans

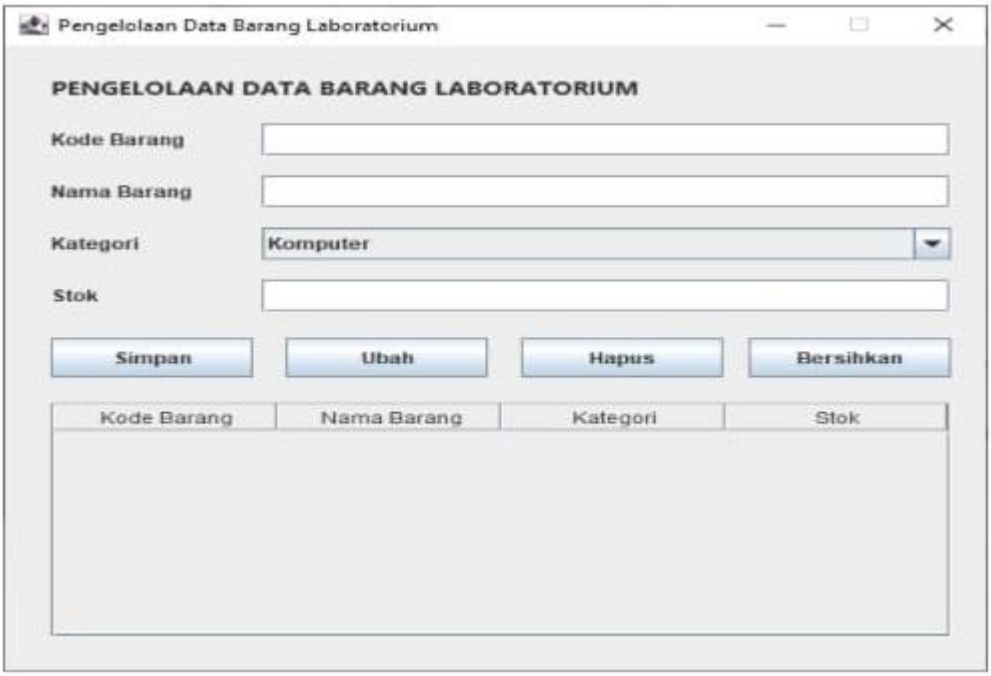


- Kode program dikelompokkan ke dalam tiga paket utama di NetBeans guna menjaga kerapian dan pemisahan tugas, yaitu paket `dao` (untuk penanganan database), paket `model` (struktur entitas data barang), dan paket `view` (antarmuka formulir).

- Kelas `Koneksi` di dalam paket `dao` berfungsi menghubungkan aplikasi ke database `db_inventori` menggunakan XAMPP pada port khusus `8111` dengan nama pengguna `root` dan kata sandi kosong.

- Kelas `TesKoneksi` digunakan untuk memastikan jalur komunikasi sukses, yang ditandai dengan munculnya pesan "Koneksi BERHASIL" pada jendela *output* NetBeans.

2. Tampilan Form Barang

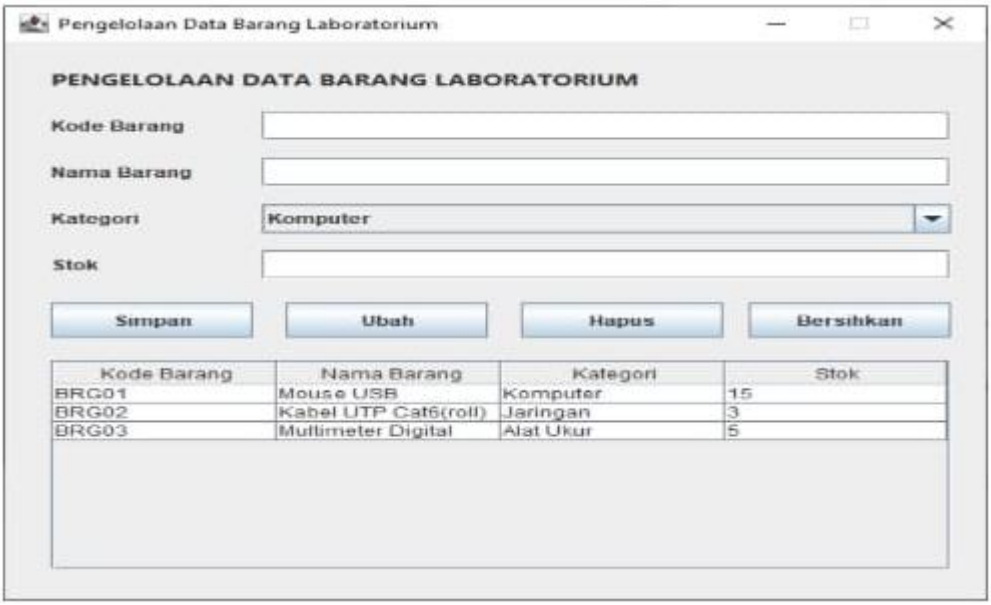


- Antarmuka aplikasi dirancang menggunakan Java Swing dengan judul "Pengolahan Data Barang".

- Komponen formulir mencakup kotak teks untuk **Kode Barang** dan **Nama Barang**, menu pilihan (*combo box*) untuk **Kategori**, serta kolom isian angka untuk **Stok**.

- Sederet tombol fungsional yang disediakan meliputi **Simpan**, **Ubah**, **Hapus**, dan **Bersihkan**. Di bagian bawah terdapat tabel yang memuat kolom Kode, Nama Barang, Kategori, dan Stok untuk meninjau data

3. Penginputan Data sebagai Uji coba pada Form Barang

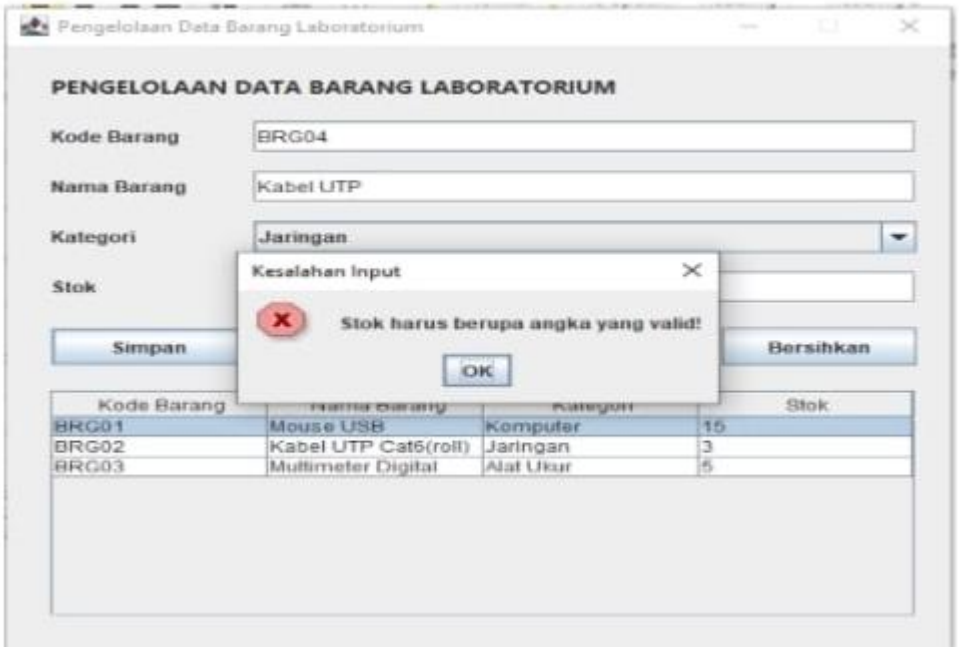


- Ketika tombol **Simpan** dioperasikan, sistem melakukan validasi awal (seperti memastikan kode serta nama tidak kosong dan stok berupa angka) sebelum mengirimkan data ke database.

- Sebagai contoh implementasi, data seperti `BRG001` (Kabel UTP, Jaringan, stok 40) dan `BRG002` (Mouse, Komputer, stok 30) berhasil dimasukkan.

- Setelah data berhasil disimpan, kolom formulir secara otomatis dikosongkan kembali dan tabel diperbarui seketika agar petugas dapat melanjutkan pencatatan barang berikutnya.

4. Pengujian Kesalaha Validasi(Error Handling)



- Pemeriksaan melalui antarmuka phpMyAdmin pada server lokal (`127.0.0.1` port `8111`, basis data `db_inventori`, tabel `barang2`) membuktikan bahwa data terekam secara permanen di server, bukan sekadar tampil di layar aplikasi.

- Kesesuaian antara isi tabel pada aplikasi dan tabel di dalam basis data menunjukkan bahwa seluruh rangkaian sistem—mulai dari *input* formulir, pengiriman via paket `dao`, hingga penyimpanan di MySQL—telah terhubung serta berjalan dengan akurat

5. Verifikasi Data pada Database di MySQl via phpMyAdmin

